កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៥ : កន្សោមពីជគណិត
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់និយមន័យនៃពហុធានិងប្រមាណវិធីលើពហុធាបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តប្រមាណវិធីលើពុធាក្នុងការដោះស្រាយលំហាត់ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៥. លំហាត់អនុវត្តន៍

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៤៧-១៤៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រាបន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	*លំហាត់:* ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា (ក) $(2x+5y)(4x^2-2)-7(2x+5y)$ (ខ) $x^2-4x+5x-20$	-ឡើងកែលំហាត់ -ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	(គ) $x^2+2xy+y^2-z^2$ (ឃ) $4(2x-1)^2-25(x+1)^2$ **ចម្លើយ** (ក) $(2x+5y)(4x^2-2)-7(2x+5y)$ $=(2x+5y)(4x^2-9)$ $=(2x+5y)(2x-3)(2x+3)$ (ខ) $x^2-4x+5x-20$ $=x(x-4)+5(x-4)$ $=(x-4)(x+5)$ (គ) $x^2+2xy+y^2-z^2$ $=(x+y)^2-z^2$ $=(x+y+z)(x+y-z)$ (ឃ) $4(2x-1)^2-25(x+1)^2$ $=(4x-2)^2-(5x+5)^2$ $=(4x-2+5x+5)(4x-2-5x-5)$ $=(9x+3)(-x-7)$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* -រំលឹករូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗ *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា*	**មេរៀនទី៥ កន្សោមពីជគណិត** **៥. លំហាត់អនុវត្តន៍** **រូបមន្តសមភាពសំខាន់ៗរួមមាន៖** (១) $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$ (២) $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ (៣) $(a-b)^2=a^2-2ab+b^2$ (៤) $(a+b)^3=a^3+3a^2b+3ab^2+b^3$ (៥) $(a-b)^3=a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$ (៦) $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$ (៧) $a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2)$ **លំហាត់១** គេមានពហុធា $A=2x^2+x^4-3x+1$ និង $B=x^2-3x^3-2x^4-x+3$។ គណនា $A+B$ និង $A-B$ (រៀបតាមដឺក្រេចុះនៃពហុធា) **លំហាត់២** ស្រាយបញ្ជាក់សមភាពខាងក្រោម៖ (ក) $(1+x)(1-x)(1+x^2)=1-x^4$ (ខ) $5b^2-3(b+1)(b-1)=2b^2+3$	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* *រុករក (Explore)* *ក្រុមដើម - Home Group* - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន

- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១ ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	**លំហាត់៣** ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a-3b)^2+9(a^2-3b)+5$ (ខ) $(x-1)^3-(x+2)^3$ **លំហាត់៤** ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $(a-3b)^2-9(a+3b)^2$ (ខ) $(x-2)^3-8$ **លំហាត់៥** ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $(2x+3)^2-(2x+3)(5x-7)$ (ខ) $8ax-bx+8ay-by$ **លំហាត់៦** ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) x^2+3x-4 (ខ) $x^2-4xy+3y^2$ **ចម្លើយ** **លំហាត់ ១** $A+B$ $=(x^4-2x^4)-3x^3+(2x^2+x^2)+(-3x-x)+(1+3)$ $=\mathbf{-x^4-3x^3+3x^2-4x+4}$ $A-B$ $=(x^4+2x^4)+3x^3+(2x^2-x^2)+(-3x+x)+(1-3)$ $=\mathbf{3x^4+3x^3+x^2-2x-2}$ **លំហាត់ ២** (ក) $(1+x)(1-x)(1+x^2)$ $=(1-x^2)(1+x^2)=\mathbf{1-x^4}$ (ពិត) (ខ) $5b^2-3(b+1)(b-1)=5b^2-3(b^2-1)$ $=5b^2-3b^2+3=\mathbf{2b^2+3}$ (ពិត) **លំហាត់ ៣** (ក) $(a-3b)^2+9(a^2-3b)+5$ $=\mathbf{a^2-6ab+9b^2+9a^2-27b+5}$ $=\mathbf{10a^2+9b^2-6ab-27b+5}$ (ខ) $(x-1)^3-(x+2)^3$ $=(x^3-3x^2+3x-1)-(x^3+6x^2+12x+8)$ $=\mathbf{-9x^2-9x-9}$	*- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១* ***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - បើសំណល់នៃវិធីចែកស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកដាច់នឹងពហុធាទី២ បើសំណល់នៃវិធីចែកមិនសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកមិនដាច់នឹងពហុធាទី២ក្នុងករណីនេះ គេសរសេរផលចែកជាផលបូកនៃពហុធានិងកន្សោមប្រភាគមួយ។ ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំយោគ***	**លំហាត់ ៤** (ក) $(a-3b)^2-[3(a+3b)]^2$ $=[(a-3b)-3(a+3b)][(a-3b)+3(a+3b)]$ $=(a-3b-3a-9b)(a-3b+3a+9b)$ $=(-2a-12b)(4a+6b)$ (ខ) $(x-2)^3-8=(x-2)^3-2^3$ $=(x-2-2)[(x-2)^2+2(x-2)+4]$ $=(\mathbf{x-4})(\mathbf{x^2-2x+4})$ **លំហាត់ ៥** (ក) $(2x+3)^2-(2x+3)(5x-7)$ $=(2x+3)[(2x+3)-(5x-7)]$ $=(2x+3)(2x+3-5x+7)$ $=(\mathbf{2x+3})(\mathbf{-3x+10})$ (ខ) $8ax-bx+8ay-by$ $=x(8a-b)+y(8a-b)$ $=(\mathbf{8a-b})(\mathbf{x+y})$ **លំហាត់ ៦** (ក) x^2+3x-4 $=x^2+4x-x-4$ $=x(x+4)-(x+4)$ $=(\mathbf{x+4})(\mathbf{x-1})$ (ខ) $x^2-4xy+3y^2$ $=x^2-xy-3xy+3y^2$ $=x(x-y)-3y(x-y)$ $=(\mathbf{x-y})(\mathbf{x-3y})$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** -- បើសំណល់នៃវិធីចែកស្មើនឹងសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកដាច់នឹងពហុធាទី២ បើសំណល់នៃវិធីចែកមិនសូន្យ គេថាពហុធាទី១ចែកមិនដាច់នឹងពហុធាទី២ក្នុងករណីនេះ គេសរសេរផលចែកជាផលបូកនៃពហុធានិងកន្សោមប្រភាគមួយ។
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ	***លំហាត់:*** ដាក់កន្សោមខាងក្រោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) x^2+4x+4 (ខ) $a^2c-2acx+cx^2$ (គ) x^2+5x+6 (ឃ) $x^2-7xy+6y^2$ **ចម្លើយ** (ក) $x^2+4x+4=(x+2)^2$ (ខ) $a^2c-2acx+cx^2=c(a-x)^2$ (គ) $x^2+5x+6=(x+2)(x+3)$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ធ្វើងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

-បង្ហាញចម្លើយ	(ខ) $x^2-7xy+6y^2=(x-y)(x-6y)$	
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	*លំហាត់:* (ក) ពន្លាត $A=(x+2)(2x-3)+(4x-1)^2$ (ខ) ដាក់ជាកត្តា $B=4(x-1)^2-9(2x+1)^2$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ៣កើត ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៥** : កន្សោមពីជគណិត
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១ គេមានពហុធា $A=2x^2+x^4-3x+1$ និង $B=x^2-3x^3-2x^4-x+3$។ គណនា $A+B$ និង $A-B$ (រៀបតាមដឺក្រេចុះនៃពហុធា)	
លំហាត់២ ស្រាយបញ្ជាក់សមភាពខាងក្រោម៖ (ក) $(1+x)(1-x)(1+x^2)=1-x^4$ (ខ) $5b^2-3(b+1)(b-1)=2b^2+3$	
លំហាត់៣ ពន្លាតកន្សោមខាងក្រោម៖ (ក) $(a-3b)^2+9(a^2-3b)+5$ (ខ) $(x-1)^3-(x+2)^3$	
លំហាត់៤ ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $(a-3b)^2-9(a+3b)^2$ (ខ) $(x-2)^3-8$	
លំហាត់៥ ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) $(2x+3)^2-(2x+3)(5x-7)$ (ខ) $8ax-bx+8ay-by$	
លំហាត់៦ ដាក់កន្សោមជាផលគុណកត្តា៖ (ក) x^2+3x-4 (ខ) $x^2-4xy+3y^2$	